Bloco · RLM · Diagramas de Venn · mínimo e máximo (15 questões)

> Questões autorais no estilo FGV, elaboradas para treino. Não são questões oficiais.

> Assunto único: diagramas de Venn. Metade das questões é de mínimo e máximo. Lembre do "sugar": círculos separados → meio e fora no mínimo; o maior suga o menor → meio e fora no máximo. Marque "?" no que não souber e nunca deixe em branco.

Questão 1

Dos 90 servidores de um fórum, 52 fizeram o curso de PJe, 41 fizeram o curso de SEI e 18 fizeram os dois cursos.

O número de servidores que não fizeram nenhum dos dois cursos é

(A) 18.

(B) 15.

(C) 34.

(D) 23.

(E) 75.

Questão 2

Uma ouvidoria judicial consultou 100 cidadãos sobre os canais de contato que usam: telefone, e-mail e WhatsApp. Sabe-se que:

- 45 usam telefone;
- 40 usam e-mail;
- 50 usam WhatsApp;
- 15 usam telefone e e-mail;
- 20 usam telefone e WhatsApp;
- 18 usam e-mail e WhatsApp;
- 8 usam os três canais.

Nos pares acima, estão incluídos os que usam os três canais.

O número de cidadãos que usam **exatamente um** desses canais é

(A) 90.

(B) 29.

(C) 135.

(D) 53.

(E) 45.

Questão 3

Em um grupo de 60 advogados que atuam em uma comarca, 42 peticionam pelo sistema X e 35 peticionam pelo sistema Y.

O número **mínimo** de advogados que peticionam pelos dois sistemas é

(A) 17.

(B) 7.

(C) 35.

(D) 0.

(E) 42.

Questão 4

Uma secretaria judiciária tem 80 servidores. Desses, 50 estão em teletrabalho e 33 exercem função comissionada.

O número **máximo** de servidores que estão em teletrabalho e também exercem função comissionada é

(A) 3.

(B) 17.

(C) 50.

(D) 47.

(E) 33.

Questão 5

Em uma vara, há 200 processos. Desses, 120 têm audiência designada e 70 têm pedido de liminar.

O número **máximo** de processos que não têm audiência designada nem pedido de liminar é

(A) 10.

(B) 70.

(C) 80.

(D) 130.

(E) 190.

Questão 6

Em um tribunal com 150 servidores, 90 tomaram a vacina contra a gripe na campanha interna e 85 tomaram a vacina contra a covid.

O número **mínimo** de servidores que não tomaram nenhuma das duas vacinas na campanha é

(A) 0.

(B) 25.

(C) 60.

(D) 65.

(E) 85.

Questão 7

Em uma equipe de 40 servidores, 28 usam o Teams e 30 usam o Zoom.

O número mínimo e o número máximo de servidores que usam as duas ferramentas são, respectivamente,

(A) 2 e 28.

(B) 18 e 30.

(C) 12 e 28.

(D) 0 e 28.

(E) 18 e 28.

Questão 8

Em uma secretaria com 50 servidores, 40 fizeram o curso A, 35 fizeram o curso B e 30 fizeram o curso C.

O número **mínimo** de servidores que fizeram os três cursos é

(A) 0.

(B) 5.

(C) 25.

(D) 30.

(E) 15.

Questão 9

Em um cartório, há 120 processos. Sabe-se que:

- 1/3 dos processos têm perícia designada;
- 1/4 dos processos têm recurso interposto;
- 1/12 dos processos têm perícia designada e recurso interposto.

O número de processos que não têm perícia designada nem recurso interposto é

(A) 50.

(B) 10.

(C) 70.

(D) 60.

(E) 40.

Questão 10

Em um setor, 30 servidores usam pelo menos um dos sistemas A e B. Sabe-se que:

- dos que usam A, 12 não usam B;
- dos que usam B, 9 não usam A.

O número de servidores que usam o sistema A é

(A) 12.

(B) 9.

(C) 21.

(D) 30.

(E) 18.

Questão 11

Sejam A e B conjuntos finitos tais que $n(A) = 20$, $n(B) = 15$ e $n(A \cup B) = 28$, em que $n(X)$ indica o número de elementos do conjunto X.

O número de elementos de $A - B$ é

(A) 7.

(B) 5.

(C) 8.

(D) 15.

(E) 13.

Questão 12

Em um grupo de 30 servidores, 18 usam o sistema A e 20 usam o sistema B. Considere as afirmativas:

I. Pelo menos 8 servidores usam os dois sistemas.

II. No máximo 18 servidores usam os dois sistemas.

III. No mínimo 12 servidores não usam nenhum dos dois sistemas.

Está correto o que se afirma em

(A) I e II, apenas.

(B) I, apenas.

(C) II, apenas.

(D) I, II e III.

(E) II e III, apenas.

Questão 13

Uma pesquisa com 100 jurados perguntou quais de três jornais (A, B e C) eles leem. Sabe-se que:

- 50 leem A, 45 leem B e 40 leem C;
- 20 leem A e B;
- 15 leem A e C;
- 10 leem B e C;
- 5 não leem nenhum dos três.

Nos pares acima, estão incluídos os que leem os três jornais.

O número de jurados que leem os três jornais é

(A) 0.

(B) 10.

(C) 15.

(D) 5.

(E) 20.

Questão 14

Um analista comparou, em Python, os servidores com acesso a dois sistemas.

```
pje = {"Ana", "Bia", "Caio", "Davi", "Edu"}
sei = {"Bia", "Davi", "Fabio"}

so_um = pje ^ sei

print(len(pje | sei), len(pje & sei), len(so_um))
```

A saída exibida pelo programa é

(A) 8 2 4

(B) 6 2 6

(C) 6 2 4

(D) 6 3 4

(E) 2 6 4

Questão 15

Uma pesquisa de satisfação de um tribunal mostrou que 70% dos usuários aprovam o atendimento on-line e 65% aprovam o atendimento presencial.

O percentual **mínimo** de usuários que aprovam os dois tipos de atendimento é

(A) 30%.

(B) 35%.

(C) 65%.

(D) 5%.

(E) 45%.

Minhas respostas

Questão	Resposta
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	